*Enciclopedia Médico-Quirúrgica – E – **20-902-A-10** (2005)*

# *Radioterapia externa de los cánceres de cabeza y cuello*

*D. Atlan*
*S. Hans*
*D. Brasnu*
*M. Housset*

***Resumen.*** *– La radioterapia está integrada dentro de la compleja estrategia terapéutica de los tumores de cabeza y cuello, en asociación con la cirugía y la quimioterapia. Para mejorar los resultados y su tolerabilidad, es posible actualmente modularla en el plano farmacológico (con radiosensibilizantes quimioterápicos, citoprotectores, etc.) o en el plano técnico (radioterapia tridimensional conformacional, modulación de su intensidad). La radioterapia postoperatoria se indica en función de criterios histológicos dependientes de la localización tumoral y/o de la afectación ganglionar. Cuando la cirugía está contraindicada debido a su frecuente comorbilidad, la radioterapia exclusiva es el tratamiento de elección. Se indica en los tumores de cabeza y cuello localmente avanzados en los que la indicación teórica sería la cirugía mutilante. También forma parte de los protocolos de preservación de la laringe en los casos de tumores en los que el tratamiento justificaría la laringectomía total. En esta última indicación, la asociación concomitante de radioterapia y quimioterapia a base de sales de platino ofrece mejores resultados que la radioterapia en solitario. La vigilancia durante y después de la radioterapia permite el tratamiento precoz de la toxicidad aguda y de las posibles complicaciones tardías. El perfeccionamiento del índice terapéutico de la radioterapia se centra actualmente en preservar al máximo los órganos de riesgo.*

*© 2005 Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.*

***Palabras clave:*** *Radioterapia; Cánceres de cabeza y cuello; Radiosensibilizantes; Radioprotectores*

## *Introducción*

Desde 1899, la radioterapia ha permitido tratar a pacientes con cáncer, entre ellos los tumores de cabeza y cuello. Dentro de este campo, existen varias indicaciones. La radioterapia puede administrarse de forma exclusiva, o en asociación con la cirugía tumoral y/o ganglionar cervical, sobre todo en el postoperatorio. La radioterapia puede administrarse sola o en asociación concomitante con radiosensibilizantes, generalmente productos quimioterápicos. La radioterapia también puede asociarse a radioprotectores, que se aplican sobre los tejidos sanos.

## *Principios de la radioterapia de los cánceres de cabeza y cuello*

### PRINCIPIOS FÍSICOS

La radioterapia externa o transcutánea se basa en la producción de rayos X y electrones por aceleradores de partículas de alta energía. En el caso de los cánceres de cabeza y cuello, la energía de los fotones que se emplean varía de 4 a 6 MeV y la de los electrones lo hace entre 6 y 15 MeV. También se utilizan los rayos & #947;, producidos por fuentes artificiales de cobalto 60, con energías fijas de 1,17 y 1,33 MeV.

La dosis de radiación ionizante se expresa en grays (Gy), que equivale a la energía absorbida por una cantidad de materia dada (1 Gy = 1J/kg). La dosis total de radiación varía en función de la indicación terapéutica y se caracteriza por dos parámetros: el fraccionamiento y la exposición. El fraccionamiento corresponde al número total de sesiones de radioterapia, y la duración de la exposición se define como el tiempo que existe entre el primero y el último día de tratamiento, incluidas todas las interrupciones tanto programadas como imprevistas. El fraccionamiento y la exposición considerados «clásicos» son de forma convencional cinco sesiones semanales de 1,8 a 2 Gy/día. La noción de hiperfraccionamiento corresponde a la práctica de dos sesiones al día y se denomina irradiación bifraccionada. En este caso, la dosis por fracción se suele reducir de 1 a 1,3 Gy por sesión. Debe respetarse un intervalo de 4 a 6 horas entre las sesiones de un mismo día, para permitir la reparación suficiente de los tejidos sanos que poseen sistemas enzimáticos más eficaces que los de las células tumorales. El tratamiento bifraccionado permite acelerar la radioterapia ya que reduce el tiempo de exposición, o aumentar la dosis total administrada

***D. Atlan***
*Adresse e-mail: dan.atlan@hop.egp.ap-hop-paris.fr*
***S. Hans, D. Brasnu, M. Housset :*** *Hôpital européen Georges Pompidou, 20, rue Leblanc, 75908, Paris cedex 15, France.*

***Cuadro 1. – Resultados del estudio aleatorizado que compara la radioterapia (RT) ± amifostina.***

| **Xerostomía grado ≥ 2** | **RT + amifostina** | **RT** | *p* |
|---|---|---|---|
| Aguda (<90 días de la RT) | 51% (75/148) | 78% (120/153) | *<0,0001* |
| Tardía (9 a 12 meses de la RT) | 35% (36/103) | 57% (63/111) | *0,001* |
| Supervivencia global al año | 89% | 82% | *NS* |

manteniendo dicha exposición. El aumento de la toxicidad aguda constituye su principal inconveniente (cf infra). Por el contrario, el hipofraccionamiento consiste en realizar menos de cinco sesiones por semana, siendo generalmente la dosis por fracción superior a 2 Gy. Los efectos tardíos del hipofraccionamiento sobre los tejidos sanos son peores. Se suele emplear por tanto como tratamiento paliativo; ya que permite reducir el tiempo de exposición y el número total de sesiones, disminuyendo así los desplazamientos de los pacientes.

## RADIOTERAPIA Y QUIMIOTERAPIA CONCOMITANTES [2]

Con el fin de aumentar la eficacia de la radioterapia se han seguido diversas líneas de investigación en el campo de los radiosensibilizantes. Los más eficaces son los productos quimioterápicos.

La eficacia y la superioridad de las asociaciones de radioquimioterapia concomitante derivan en primer lugar de la investigación clínica. Actualmente, los mecanismos biológicos se fundamentan todavía en numerosas hipótesis, que se basan en complementariedades celulares, moleculares, espaciales y temporales.

*En el plano celular,* los quimioterápicos actúan preferentemente en la fase S, como el docetaxel o la hidroxiurea, y completan la acción tóxica de las radiaciones sobre las células en fase G2 o M. Otros productos como el paclitaxel sincronizan las células en ciclo a nivel de la fase G2 o M.

Parece existir una verdadera cooperación a nivel de las zonas tisulares hipóxicas destruidas por la quimioterapia, permitiendo mayor destrucción celular por parte de la irradiación. Además, la irradiación mejora la penetración de los citostáticos en el seno mismo del tumor.

*A nivel molecular,* como resultado de la inducción de vías comunes y complementarias, se produce la estimulación de la apoptosis. En el ácido desoxirribonucleico (ADN), las roturas monocatenarias se transforman en bicatenarias. Además, la reparación de las roturas bicatenarias radioinducidas podría ser inhibida por ciertos productos quimioterápicos como el cisplatino, el carboplatino o el etopósido.

La *cooperación espacial* consiste en la difusión de la quimioterapia con el fin de erradicar eventuales micrometástasis, y la *cooperación temporal* de la radioquimioterapia concomitante trata de bloquear la repoblación tumoral entre dos sesiones de irradiación.

## RADIOTERAPIA Y OTROS RADIOSENSIBILIZANTES [4]

Actualmente, existen varias moléculas en fase de desarrollo clínico: los inhibidores de la farnesil transferasa (IFT) y los inhibidores del receptor del *epidermal growth factor* (factor de crecimiento epidérmico) (IEFCE). Los IFT son radiosensibilizantes que actúan sobre células radiorresistentes (mutaciones del oncogén *ras*) e inhiben la repoblación tumoral entre dos sesiones de irradiación. Por otro lado, el factor de crecimiento epidérmico, que se expresa intensamente en las células tumorales de los cánceres de cabeza y cuello, está implicado en la proliferación celular tumoral: estimula el crecimiento celular, la resistencia a la apoptosis, la angiogénesis y la proliferación metastásica.

## RADIOTERAPIA E HIPOXIA [4, 5, 9]

La anemia es un factor pronóstico negativo para la respuesta al tratamiento y la supervivencia después de la radioterapia, la cirugía o la quimioterapia. Hemoglobinemias inferiores a 13 g/dl pueden asociarse a zonas de hipoxia tumoral. Estos datos se refieren a los cánceres de cabeza y cuello y a los cánceres cervicouterinos. En los cánceres de cabeza y cuello, la anemia reduce el control local en un 30% y la supervivencia global en un 25 a 48%, según los autores. Se han probado tratamientos a base de hiperoxigenación hiperbárica, pero sus resultados han sido poco alentadores y la técnica complicada de aplicar. En estudios preliminares, la administración de eritropoyetina durante la radioterapia ha permitido mejorar en cerca del 50% el control local y la supervivencia a los 2 años después de radioquimioterapia seguida de cirugía. Actualmente se dispone de eritropoyetina en forma de inyecciones subcutáneas.

La tirapazamina es otra molécula que se encuentra en fase de experimentación clínica. Posee propiedades antitumorales sobre las células hipóxicas, por lo que respeta las células sanas (que están mucho mejor oxigenadas). Se han obtenido resultados positivos con el cisplatino y más recientemente con la asociación concomitante de radioterapia y cisplatino. Esta nueva asociación terapéutica parece prometedora.

## RADIOTERAPIA Y RADIOPROTECTORES

La amifostina es un tiofosfato orgánico muy hidrófilo capaz de proteger las células sanas de la toxicidad de los radicales libres radioinducidos. La amifostina posee la autorización legal para su comercialización como agente capaz de reducir la incidencia de xerostomía aguda o tardía inducida por la radioterapia postoperatoria de los cánceres de cabeza y cuello.

Se ha comparado la radioterapia convencional a esta misma radioterapia asociada a la amifostina en un estudio aleatorizado [3] sobre 315 pacientes, en los que al menos el 75% del volumen de ambas parótidas fue irradiado. Se administraron 200 mg/m$^2$ de amifostina 15 a 30 minutos antes de cada sesión. Los resultados demostraron la reducción significativa de la xerostomía, sin reducir la tasa de control tumoral ni modificar la supervivencia (Cuadro 1).

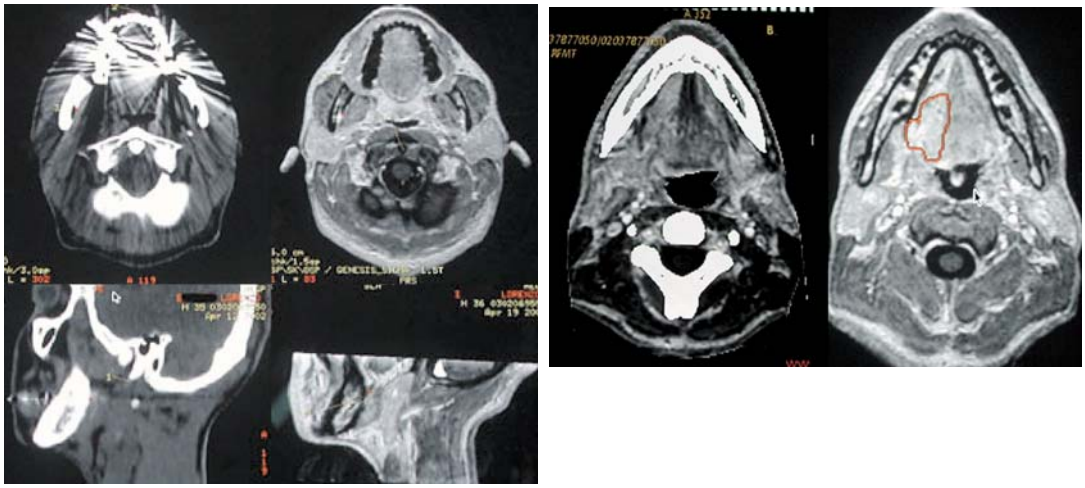

**Figura 1** *Preparación y resultados de imágenes fusionadas de tomografía computarizada (TC) y de resonancia magnética (RM).*

## Modalidades técnicas de la radioterapia de los cánceres de cabeza y cuello

### UTILIDAD DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN (TC, RM, PET Y FUSIÓN) [1, 6]

Existen actualmente diversas técnicas de diagnóstico por imagen que se consideran de gran utilidad en los cánceres de cabeza y cuello. En el caso de la radioterapia, permiten definir mejor los volúmenes diana, especialmente cuando se ha efectuado previamente otro tratamiento a base de cirugía o quimioterapia.

La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM) constituyen pruebas complementarias dentro de la evaluación clínica y endoscópica de estos tumores, y también son útiles para su clasificación. En concreto, la afectación ganglionar sólo puede valorarse completamente en base a los resultados obtenidos a partir de una de estas dos exploraciones. En el plano tumoral, estas pruebas precisan el grado de infiltración, la afectación del cartílago, hueso o músculo o la extensión a la fosa hiotiroepiglótica; no apreciables por endoscopia.

Por otro lado, la tomografía por emisión de positrones (PET) aporta información complementaria sobre zonas que parecen sospechosas con las pruebas de imagen convencionales.

Además se están desarrollando numerosas técnicas informáticas para crear imágenes fusionadas, que parecen mejorar la sensibilidad y la especificidad con respecto a las mismas imágenes consideradas aisladamente. La fusión de las imágenes es posible entre dos series de TC o entre una TC y una RM (Fig. 1), e incluso entre una TC o RM y una PET. La fusión puede realizarse a partir de la imagen previa a la cirugía y la imagen posterior a la misma o posterior a la quimioterapia neoadyuvante.

### ADMINISTRACIÓN PRÁCTICA DE LA RADIOTERAPIA

Una vez que se ha decidido (unidad de consenso multidisciplinar) administrar tratamiento radioterápico, se suele recomendar que el paciente consulte con el radioterapeuta para que éste le explique los resultados esperados, la toxicidad previsible y los posibles tratamientos preventivos. La primera fase técnica es la de localización y

**Figura 2** *Contención termoformada personalizada.*

se denomina simulación. Cada vez con más frecuencia, comprende la práctica de una TC de simulación para reconstruir en tres dimensiones los volúmenes que se van a irradiar y realizar así una radioterapia tridimensional llamada de conformación. La fusión de las diversas imágenes permite optimizar la adquisición de datos anatómicos. Se debe marcar el contorno cutáneo, definir los volúmenes diana y seleccionar los órganos de riesgo incluidos en los volúmenes a irradiar. El primer paso consiste en asegurar que la cabeza y el cuello del paciente se coloquen en la posición más adaptada y cómoda posible para el tratamiento. Es preciso recurrir a la contención para inmovilizar al paciente y asegurar la reproducibilidad durante todas las sesiones de localización y sobre todo de irradiación. La contención cefálica es primordial. Actualmente, la contención personalizada de la cabeza y del cuello se lleva a cabo mediante un casco termoformado que moldea los relieves de la cara (Fig. 2). Los puntos cutáneos de referencia se marcan, e incluso en algunos casos se tatúan, sobre la piel del paciente o la máscara de contención. En el plan de radioterapia que redacta el radioterapeuta se precisan los volúmenes diana y se marcan los órganos de riesgo sobre cortes de TC. Los volúmenes diana (Fig. 3) se dividen en diferentes volúmenes macroscópicos (GTV: *gross tumor volume*) visibles en las pruebas de imagen, e incluidos dentro del volumen anatomoclínico (CTV: *clinical target volume*) que se define por las posibles extensiones microscópicas con respecto al GTV. El volumen diana planificado (PTV: *planning target volume*) incluye el CTV y los márgenes de seguridad en relación a los movimientos internos, sobre todo de origen respiratorio, de las diferentes estructuras que se van a irradiar. La optimización de la balística consiste en mejorar el número y la angulación de los rayos de irradiación (Fig. 4). Se suelen utilizar protectores para proteger los órganos con riesgo a dosis

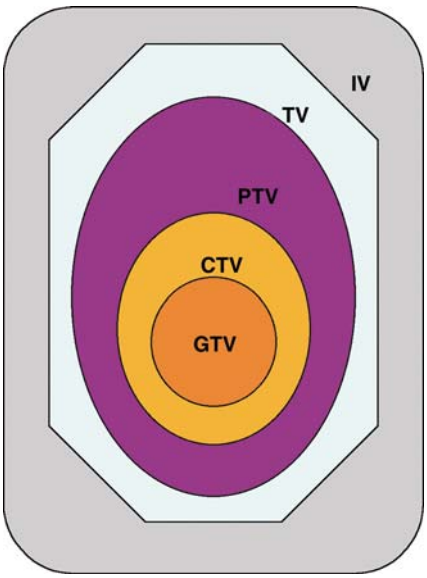


**Figura 3** *Definición de los volúmenes diana según la ICRU 50 y 62. GTV: gross tumor volume o volumen tumoral macroscópico; CTV: clinical target volume o volumen tumoral microscópico (infraclínico); PTV: planning target volume o volumen diana planificado; TV: treated volume o volumen tratado; IV: irradiated volume o volumen irradiado.*

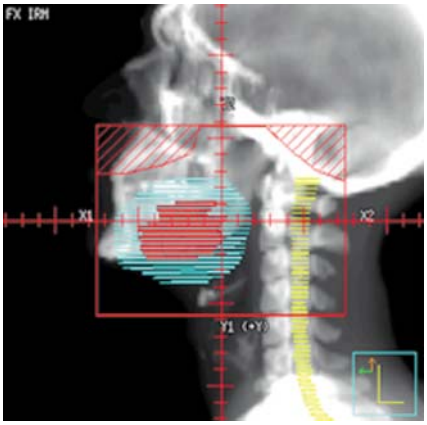


**Figura 4** *Reconstrucción radiográfica digitalizada a partir de la tomografía computarizada (TC) de simulación.*

mayor de la dosis máxima tolerada, como la médula espinal y las glándulas salivales, siempre que lo permitan los volúmenes a irradiar. Finalmente, todas estas etapas conducen al análisis informático de la correcta distribución de las dosis denominada planificación dosimétrica (Fig. 5). La última verificación se realiza con el propio equipo terapéutico, con la finalidad de validar la posición de cada rayo de irradiación durante el tratamiento. Durante el tratamiento pueden efectuarse modificaciones planificadas o imprevistas. La más importante de ellas consiste en la reducción de los rayos para excluir la médula cervical con dosis superiores a 45 Gy.

### TÉCNICAS FUTURAS

Una de las principales evoluciones técnicas futuras es la radioterapia con modulación de intensidad (denominada en inglés con el acrónimo IMRT). Esta técnica todavía se encuentra en fase de experimentación clínica y utiliza un proceso informático denominado dosimetría inversa. Permite administrar dosis mucho más homogéneas en volúmenes diana más complejos de irradiar, en función de las limitaciones que implican las dosis fijadas previamente para los volúmenes diana y los órganos de riesgo. La principal ventaja clínica parece ser la reducción del riesgo de complicaciones tardías sobre las glándulas salivales y la médula espinal.

## Indicaciones de la radioterapia

### RADIOTERAPIA POSTOPERATORIA DEL TUMOR PRIMITIVO

Las indicaciones de la radioterapia postoperatoria en la zona de exéresis tumoral están bastante bien establecidas. La radioterapia se efectúa tras la cicatrización completa, sin demora suplementaria, en general 3 a 5 semanas, para limitar el riesgo de progresión precoz. Está indicada cuando la resección ha sido histológicamente insuficiente, cuando la reintervención quirúrgica no es recomendable, o tras la resección quirúrgica voluntariamente limitada a un resto tumoral tras quimioterapia neoadyuvante. En estas dos indicaciones, las dosis de irradiación, con intención curativa, alcanzan los 70-75 Gy, siguiendo el fraccionamiento y el tiempo de exposición clásicos.

La existencia de datos histológicos como émbolos vasculares e infiltración de las vainas perinerviosas, son factores de mal pronóstico que pueden obligar a la aplicación de radioterapia postoperatoria sobre el lecho tumoral. Sin embargo, ningún estudio prospectivo aleatorizado ha conseguido demostrar los beneficios de la radioterapia externa en estos dos casos.

### RADIOTERAPIA EXCLUSIVA [11]

La radioterapia externa exclusiva está indicada en varias situaciones. Una indicación clásica corresponde a los pacientes con cánceres inoperables a causa de la

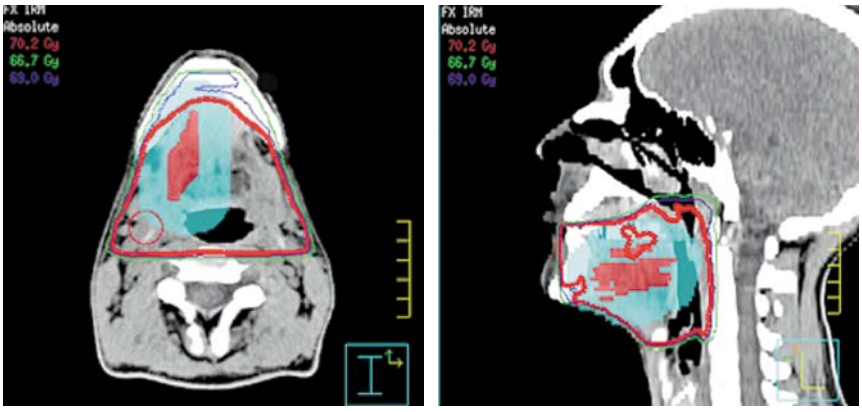


**Figura 5** *Dosimetría proyectada sobre un corte axial (A) y sobre una reconstrucción 3D sagital (B).*

comorbilidad. Para ciertos equipos, cuando la extensión local del tumor es tal que exige cirugía mutilante, como por ejemplo la glosectomía total, también estaría indicada la radioterapia exclusiva, con la intención de intentar preservar la calidad de vida de estos pacientes cuyo pronóstico sigue siendo reservado. La estrategia de conservación de la laringe también es una indicación mayor de radioterapia exclusiva. Corresponde a los pacientes que teóricamente precisarían laringectomía total. Esta estrategia se basa en la quimioterapia de inducción, también denominada neoadyuvante. Para los pacientes con buena respuesta, los resultados de la radioterapia exclusiva son comparables a los que ofrece la cirugía [14].

A menudo, la radioquimioterapia concomitante ha remplazado a la radioterapia exclusiva. En un meta-análisis [13] sobre ensayos realizados en cánceres de laringe o de hipofaringe se demostraron los beneficios de la asociación de radioterapia con quimioterapia concomitante en comparación con la radioterapia exclusiva, obteniéndose el beneficio constante del 8% en términos de supervivencia a los 2 y 5 años. La radioquimioterapia concomitante ofrece resultados próximos a los de la cirugía radical.

### *Tratamiento de las áreas ganglionares cervicales* [12]

Cuando se extirpa el tumor primitivo, se asocia clásicamente el vaciamiento linfático cervical unilateral o bilateral.

Cuando el tumor primitivo se trata mediante radioterapia, también se incluyen las áreas ganglionares cervicales. Si no se ha identificado ninguna adenopatía en el examen clínico, radiológico e histológico, las dosis clásicas de irradiación son de 45 a 50 Gy durante 5 a 6 semanas.

Al contrario, los cánceres glóticos en estadio T1 N0 no requieren radioterapia ganglionar profiláctica debido a que prácticamente no se propagan por vía linfática.

No se ha demostrado actualmente la eficacia de la radioterapia profiláctica de las áreas ganglionares cervicales en caso de invasión ganglionar limitada, es decir, de una a tres adenopatías (según los autores) sin rotura capsular.

En caso de adenopatías con invasión histológica, múltiples o con rotura capsular, se indica irradiación ganglionar postoperatoria con dosis curativas de 60 a 70 Gy durante 6 a 8 semanas.

Cuando las adenopatías persisten tras la radioterapia, está indicado practicar vaciamiento cervical homolateral en el transcurso de las 4 a 6 semanas siguientes a la finalización del tratamiento radioterápico. Para el control de las adenopatías se recomienda realizar precozmente la comprobación histológica.

## VIGILANCIA [8]

Durante y después de la radioterapia, resulta indispensable vigilar la evolución para poder tratar lo más precozmente posible la toxicidad aguda y las secuelas posterapéuticas. La toxicidad aguda afecta preferentemente a los tejidos de regeneración rápida (piel o mucosas), mientras que las complicaciones tardías se pueden observar en el seno de órganos cuyas células se renuevan lentamente (médula espinal, músculos).

## TOXICIDAD AGUDA

La toxicidad aguda aparece en las primeras semanas de la radioterapia y puede durar hasta varias semanas después de su conclusión. Por definición, es reversible. Los efectos secundarios agudos durante la irradiación son constantes pero su intensidad y su duración varían según la dosis y la proporción de volumen del órgano afectado por la radiación. También pueden influir factores individuales de susceptibilidad, pero se desconocen actualmente sus mecanismos.

### *Submaxilitis o parotiditis*

En el 5% de los casos aparece edema de las glándulas salivales tras las primeras sesiones de radioterapia, afectándose más frecuentemente las glándulas submaxilares que las parótidas. En general no requiere tratamiento, ya que la sintomatología subjetiva es fácilmente tolerable por el paciente y sobre todo porque suele desaparecer espontáneamente.

### *Radiomucositis*

La radiomucositis aparece clínicamente como eritema por encima de los 10 Gy administrados según el fraccionamiento clásico. Con dosis de 20 a 30 Gy, aparecen seudomembranas que tienden a confluir y tapizan las mucosas faringolaríngeas. La disfagia obliga a los pacientes a modificar su alimentación, triturándola o requiriendo alimentación semilíquida. En el peor de los casos, la alimentación debe administrarse por vía intravenosa, por sonda nasogástrica o por sonda de gastrostomía. La aparición de úlceras profundas, hemorrágicas o necróticas raramente exige la interrupción de la radioterapia. Se realizan varias veces al día, de forma preventiva y sistemática, enjuagues bucales con antifúngicos, bicarbonato isotónico y antisépticos sin alcohol. El dolor se suele aliviar con analgésicos de nivel 1, 2 o 3. También se puede mejorar el estado general del paciente con pautas cortas de corticoterapia.

El edema de la laringe constituye una forma especial de radiomucositis. Se manifiesta por molestias laríngeas asociadas a disfonía e incluso disnea laríngea inspiratoria. Esta última exige corticoterapia urgente con dosis de 0,5 a 1 mg/kg/día de un equivalente de la prednisona. Si no resulta eficaz, el tratamiento consiste en la traqueotomía urgente o la desobstrucción con láser $CO_2$, dependiendo de la localización tumoral y de la importancia del edema. Esta última posibilidad es poco frecuente.

### *Radiodermitis*

La radiodermitis aparece inicialmente como eritema. La destrucción de las células basales epidérmicas le confiere el aspecto de descamación seca. Puede acompañarse de coloración oscura por estimulación de los melanocitos. Para atenuar estos efectos puede aplicarse después de las sesiones crema cicatrizante emoliente sin alcohol ni perfume.

En estadios más avanzados aparece descamación exudativa, que traduce la incapacidad de reparación de la epidermis, y se acompaña de dolor e hiperestesia ante el más mínimo contacto. En esta fase, la aplicación regular de eosina acuosa facilita la cicatrización. En las formas exudativas graves (poco frecuentes), se pueden aplicar apósitos grasos.

La intensidad y la frecuencia de la radiodermitis pueden verse agravadas si coexiste irritación cutánea (heridas, exposición solar, afeitado con cuchillas, aplicación de soluciones alcohólicas o perfumadas), irradiación de baja energía (cobalto, electrones), o la aplicación de cremas antes de la sesión («efecto bolus»); especialmente en las zonas de menor grosor y en los pliegues cutáneos.

### *Xerostomía aguda*

Las parótidas (principalmente) y las glándulas submaxilares, producen del 70 al 80% de la saliva; la contribución de las glándulas sublinguales es del 2 al 5%. El resto de la saliva se produce en las glándulas salivales accesorias. Las células salivales son muy sensibles a las radiaciones, ya que pueden destruirse a partir de dosis de 10 Gy. La xerostomía depende del volumen de la glándula salival irradiada.

Además, la xerostomía favorece la aparición de micosis orales. Se deben realizar enjuagues bucales similares a los empleados en las radiomucositis (cf supra) durante el tratamiento y durante varios meses después de finalizar la radioterapia. La amifostina es un citoprotector que protege selectivamente las glándulas salivales de las radiaciones, habiéndose obtenido buenos resultados [3, 15].

La xerostomía es el principal efecto secundario permanente de la radioterapia del cáncer de cabeza y cuello.

### *Pérdida del gusto*

La irradiación de las papilas gustativas y la xerostomía asociada ocasionalmente a micosis, explican la casi constante disgeusia que presentan estos pacientes; que también se agrava por la quimioterapia concomitante a la radioterapia (sales de platino y taxanos). La recuperación del gusto, aunque a veces no es completa, se produce en los meses siguientes a la conclusión de la radioterapia.

## EFECTOS SECUNDARIOS TARDÍOS

Las secuelas tardías aparecen en los meses y años posteriores a la radioterapia. Se producen fenómenos de desvascularización con riesgo de necrosis en los tejidos irradiados. Estos efectos aumentan con el hipofraccionamiento, es decir, con dosis superiores a 2 Gy por sesión. La clasificación internacional SOMA-LENT (Subjective / Objective / Management / Analytic - Late Effects of Normal Tissues), establecida conjuntamente por la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) y la Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) americana [10], permite evaluar estos efectos tardíos.

### *Hiposialia y xerostomía crónica*

La xerostomía provocada por la hiposialia favorece las micosis orales y altera el estado de los dientes. La reducción cuantitativa y cualitativa de la saliva, además del malestar que provoca, obliga al paciente a mantener la profilaxis fluorada dental de por vida. Exige la humidificación constante de la boca con saliva artificial o cualquier otro medio, como los vaporizadores de agua mineral.

La pilocarpina permite reducir la hiposialia y sus consecuencias, aumentando así la calidad de vida en dos de cada tres pacientes [7]. La eficacia de la pilocarpina se basa en la estimulación de las glándulas salivales accesorias. Los parámetros de la irradiación cervical (volumen de glándula salival irradiada o dosis prescrita) no permiten seleccionar los pacientes que podrían beneficiarse de este tratamiento. La dosis óptima de pilocarpina suele estabilizarse generalmente hacia la 12.ª semana. Con frecuencia se necesitan dosis de 15 mg/día, pero el 10% de los pacientes obtiene eficacias similares con 5 o 10 mg/día. Raramente se requieren dosis superiores a 15 mg/día, siendo también mayor en estos casos la toxicidad. La tolerancia global es aceptable, aunque en el 9% de los pacientes es preciso interrumpir el tratamiento debido a la aparición de toxicidad (sudoración profusa, diarrea, náuseas o vómitos).

El tratamiento es esencialmente preventivo, tratando de preservar las glándulas salivales y excluirlas de los volúmenes de irradiación. Cuando la topografía de los volúmenes diana no lo permite, se emplea la amifostina, que es un eficaz radioprotector que consigue cierto grado preservación salival (cf supra).

### *Necrosis tisular*

Los fenómenos de radionecrosis pueden afectar a todos los tipos de tejido irradiados: el hueso, especialmente los maxilares, los cartílagos, la mucosas, los dientes, y menos frecuentemente la piel y los músculos. La necrosis es consecuencia sobre todo de la pérdida total de la vascularización tisular. Por tanto, cualquier acto quirúrgico asociado a la radioterapia, sobre todo si es consecutivo a la misma, favorece su aparición. También favorecen esta necrosis las dosis totales de irradiación elevadas y las dosis elevadas por sesión. En ocasiones resulta difícil distinguir, tanto clínica como radiológicamente (TC y RM), la radionecrosis de la recidiva, debiéndose recurrir a la PET. Las biopsias diagnósticas deben orientarse correctamente y practicarse con prudencia, ya que pueden agravar la radionecrosis.

Desde el punto de vista clínico, el cuadro está dominado por el dolor, las sobreinfecciones y el trismus. El tratamiento comprende la estricta higiene bucodental asociada a la antibioticoterapia. Según algunos equipos, la oxigenoterapia hiperbárica, que se administra en algunos centros, parece aportar beneficios en función del volumen de necrosis y sobre todo de la vitalidad de los tejidos perinecróticos. La cirugía reparadora debe emplearse de forma muy prudente para no empeorar la situación.

### *Mielitis postirradiación*

La mielitis postirradiación es una complicación grave, irreversible, poco frecuente, y en general evitable. Se debe a la desmielinización consecutiva a la desvascularización de la médula espinal. Su frecuencia aumenta proporcionalmente al aumento de la dosis recibida por la médula y el volumen medular irradiado. Esta mielitis es excepcional con dosis inferiores a 45 Gy, mientras que alcanza el 5% con dosis de 60 Gy.

Su sintomatología es variable. La evaluación mediante RM resulta importante para diferenciar la mielitis postirradiación de la epiduritis metastásica, mucho más frecuente, y que suele asociarse a compresión medular.

La única forma de prevenir la aparición de mielitis transversa postirradiación consiste en utilizar una técnica de irradiación rigurosa que proteja la médula a partir de dosis superiores a 45 Gy en 4,5 semanas según el fraccionamiento convencional.

### *Fibrosis cervical*

La fibrosis cervical se suele manifestar como impotencia funcional moderada del cuello, acompañada de dolores que varían en el tiempo y en función de los individuos. Se agrava cuando se asocian intervenciones quirúrgicas, especialmente el vaciamiento ganglionar cervical radical, en el que se reseca el músculo esternocleidomastoideo y el nervio espinal. El tratamiento se basa en la movilización mediante fisioterapia y analgésicos adaptados a la sintomatología dolorosa.

### ■ *Hipotiroidismo*

El hipotiroidismo postirradiación sólo puede producirse si se incluye la glándula tiroides en el volumen a irradiar. Suele pasar desapercibido. En el 15 al 20% de los casos, el hipotiroidismo sólo se detecta analíticamente y exige controlar la *thyroid stimulating hormone* (TSH) (tirotropina) y las hormonas tiroideas durante los años siguientes a la irradiación cervical. La sintomatología clínica aparece aproximadamente en el 5% de los pacientes.

Las dosis que se emplean en los cánceres de cabeza y cuello no implican riesgo suplementario de cáncer de tiroides.

## Conclusión

*Los progresos tecnológicos y los conocimientos de los efectos de las radiaciones ionizantes y su modulación han mejorado significativamente la tolerancia a la radioterapia externa, así como su eficacia en cuanto al control local del tumor. Los efectos secundarios conocidos de la irradiación externa, asociada o no a la cirugía y/o a la quimioterapia, no deben hacer olvidar que, en algunas situaciones clínicas, la eficacia que se espera de estos tratamientos en el plano oncológico es más importante que el riesgo de toxicidad.*

## Bibliografía


[1] Bardet E, Piot B, Gayet M, Savary V. Volume tumoral macroscopique et volume cible anatomo-clinique en radiothérapie. Tumeur de la cavité buccale. *Cancer/Radiother* 2001; 5: 606-613

[2] Bourhis J, Mornex F. Bases biologiques de la chimioradiothérapie. In: *Chimioradiothérapie concomitante : présent et futur*. Paris: Elsevier, 1999

[3] Brizel DM, Wasserman TH, Henke M, Strnad V, Rudat V, Monnier A et al. Phase III randomized trial of amifostine as a radioprotector in head and neck cancer. *J Clin Oncol* 2000; 18: 3339-3345

[4] Brown JM. Therapeutic targets in radiotherapy. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2001; 49: 319-326

[5] Glaser CM, Millesi W, Kornek GV, Lang S, Schüll B, Watzinger F et al. Impact of hemoglobin level and use of recombinant erythropoietin on efficacy of preoperative chemoradiation therapy for squamous cell carcinoma of the oral cavity and oropharynx. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2001; 50: 705-715

[6] Gregoire V, Daisne JF, Bauvois C, Coche E, Duprez T, Hamoir M et al. Sélection et délimitation des volumes cibles anatomo-cliniques ganglionnaires dans les tumeurs de la sphère cervico-maxillo-faciale. *Cancer/Radiother* 2001; 5: 614-628

[7] Horiot JC, Lipinski F, Schraub S, Maulard-Durdux C, Bensadoun RJ, Ardiet JM et al. Post-radiation severe xerostomia relieved by pilocarpine: a prospective French cooperative study. *Radiother Oncol* 2000; 55: 233-239

[8] Laccourreye O, Bassot V, Chene J, Crevier-Buchman L, Deligne JB, Donnadieu S et al. Surveillance des cancers épidermoïdes ORL. Paris: Doin, 1996

[9] Lee WR, Berkey B, Marcial V, Fu KK, Cooper JS, Vikram B et al. Anemia is associated with decreased survival and increased locoregional failure in patients with locally advanced head and neck carcinoma: a secondary analysis of RTOG 85-27. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 1998; 42: 1069-1075

[10] Les effets tardifs des radiations ionisantes sur les tissus normaux. Échelles de toxicité SOMA-LENT (EORTC-RTOG) *Cancer/Radiother* 1997 (n°spécial): 621-850

[11] Million RR, Cassisi NJ. Management of head and neck cancer. A multidisciplinary approach. Philadelphia: JB Lippincott, 1994

[12] Perez CA, Brady LW. Principles and practise of radiation oncology. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1998

[13] Pignon JP, Bourhis J, Domenge C, Designe L. Chemotherapy added to locoregional treatment for head and neck squamous cell carcinoma: three meta-analyses of updated individual data. MACH-NC Collaborative Group. Meta-analysis of chemotherapy on head and neck cancer. *Lancet* 2000; 355: 949-955

[14] The Department of Veterans Affairs Laryngeal Cancer Study Group Induction chemotherapy plus radiation compared with surgery plus radiation in patients with advanced laryngeal cancer. *N Engl J Med* 1991; 324: 1685-1690

[15] Wasserman T. Effect of amifostine on patient assessed clinical benefit in irradiated head and neck cancer. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2000; 48: 1035-1039